Факультет Систем Управления и Робототехники

ИТМО

Анализ и выбор оптимальной конструкции тормозной системы для подъемно-транспортной машины.
Сравнительный расчет тормозов подъемно-транспортной машины

Проверяющий: преподаватель ФСУиР, канд. тех. наук, Колганов Олег Александрович

Студент: Охрименко Е. Д.
Группа R3435

Что такое тормозная система ПТМ?

Тормозная система — устройство для управления движением механизма: остановки, удержания груза и регулирования скорости спуска.

Главная функция в ПТМ:
Гарантированное удержание груза при отключении привода

Ключевое требование:

Тормозной момент должен превышать момент от груза с коэффициентом запаса

Классификация тормозных систем ПТМ

По признаку конструкции фрикционного элемента выделяют:

1. Ленточные: Гибкая лента охватывает шкив.
2. Колодочные: Жесткие колодки прижимаются к барабану.
3. Дисковые: Осевое сжатие пакета дисков.

Ленточный тормоз

Тормоз использует гибкую ленту, охватывающую шкив. Тормозной момент создается разностью натяжений ветвей:

$$M_t = (S_1 - S_2) \cdot R$$

Связь сил описывается формулой Эйлера:

$$S_1 = S_2 \cdot e^{\mu\alpha}$$

Конструкция проста и компактна, но отличается неравномерным износом накладки и риском обрыва ленты при перегрузке.

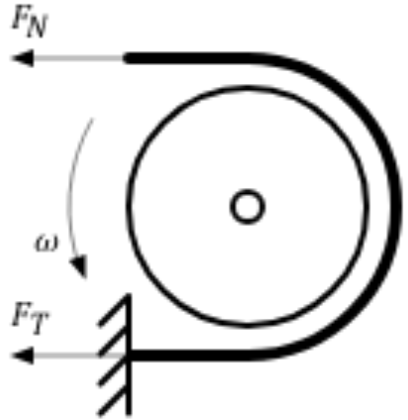


Рис. 1. Ленточный тормоз

Колодочный тормоз

Колодочный тормоз использует две жесткие колодки, радиально прижимаемые к барабану через рычажную систему. Тормозной момент определяется как:

$$M_t = \mu \cdot (N_1 + N_2) \cdot R$$

где μ — коэффициент трения, N — сила прижатия, R — радиус шкива.

Это стандарт для ПТМ благодаря надежности и простоте обслуживания. Однако конструкция громоздкая, а по мере износа накладок требуется регулярная регулировка зазора.

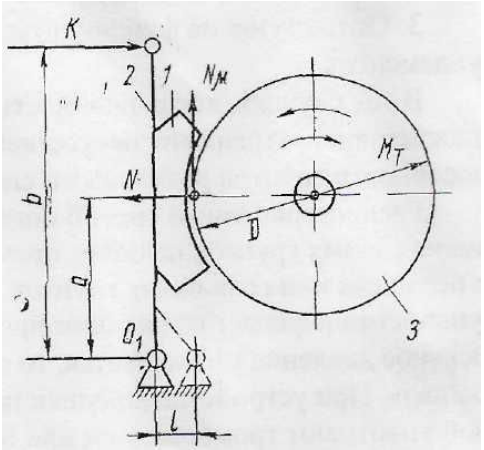


Рис. 2. Колодочный тормоз

Дисковый тормоз

Дисковый тормоз использует пакет дисков, осево сжимаемых приводом. Тормозной момент определяется как:

$$M_t = \mu \cdot P \cdot z \cdot R$$

где μ – коэффициент трения, P — усилие сжатия, z — число пар трения, R — средний радиус.

Конструкция компактна и хорошо охлаждается, обеспечивая равномерный износ и высокую надежность, но сложнее и дороже в изготовлении.

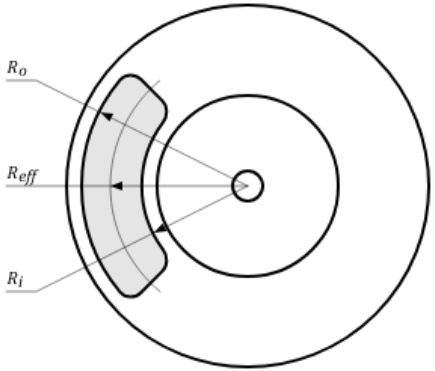


Рис. 3. Дисковый тормоз

Исходные данные для расчета

- Объект:
  Механизм подъема лебедки
- Грузоподъемность:
  Q=5000 кг
- Диаметр тормозного элемента: D=400 мм
- Коэффициент трения:
  μ=0.35
- Угол обхвата ленты:
  α=270◦
- Коэффициент запаса торможения:
  k=1.75

Расчет требуемого момента

Все три тормоза должны обеспечивать момент 5606 Н*м.

Произведем расчет:

$$M = \frac{Q \cdot g \cdot D}{2 \cdot k} = \frac{5000 \cdot 9.81 \cdot 0.4}{2 \cdot 1.75} \approx 5606 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Оценка износа

Произведем оценку используя удельное давление для каждого типа:

Ленточный тормоз:

$$p_l = \frac{2M_t}{bD^2(1 - e^{-\mu\alpha})} = \frac{2 \cdot 5606}{0.08 \cdot 0.4^2 \cdot (1 - e^{-0.35 \cdot 4.71})} \approx 0.85 \text{ МПа}$$

Колодочный тормоз:

$$p_k = \frac{M_t}{\mu z R b D \sin(\beta/2)} = \frac{5606}{0.35 \cdot 2 \cdot 0.2 \cdot 0.08 \cdot 0.4 \cdot \sin(35^\circ)} \approx 0.62 \text{ МПа}$$

Дисковый тормоз:

$$p_d = \frac{M_t}{\mu z \pi (R_n^2 - R_v^2)} = \frac{5606}{0.35 \cdot 4 \cdot \pi \cdot (0.19^2 - 0.11^2)} \approx 0.45 \text{ МПа}$$

Расчет коэффициента запаса надежности

Формула коэффициента запаса: $k_{\text{реал}} = \dfrac{p}{p_{\text{расч}}}$

где p — допускаемое давление (ГОСТ 27555-87)

Ленточный тормоз: $k_{\text{l}} = \dfrac{1.0}{0.85} \approx 1.18$

Колодочный тормоз: $k_{\text{k}} = \dfrac{1.0}{0.62} \approx 1.61$

Дисковый тормоз: $k_{\text{d}} = \dfrac{1.5}{0.45} \approx 3.33$

Вывод

1. Все три тормоза обеспечивают требуемый момент.
2. Дисковый тормоз имеет наименьшее удельное давление (0.45 МПа), что обеспечивает минимальный износ и максимальный ресурс.
3. Коэффициент запаса надежности дискового тормоза (k=3.33) в 2-3 раза превышает показатели ленточного и колодочного типов.

Итог: Для механизма подъёма ПТМ оптимальным является дисковый тормоз.

Использованные источники информации

1. Коэффициент запаса торможения // StudFiles : файловый архив студентов. — URL: https://studfile.net/preview/5176958/page:4/ (дата обращения: 14.10.2026).

2. Тормоза // SimInTech : справочная система. — URL: https://help.simintech.ru/10_biblioteki_blokov/transmissiya/DIR_tormoza.html (дата обращения: 14.10.2026).

3. ГОСТ 27555-87 (ИСО 4306-1-85). Краны грузоподъемные. Термины и определения : государственный стандарт Союза ССР : введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 24.12.1987 № 4926. — Москва : Издательство стандартов, 1988. — 27 с. — URL: https://files.stroyinf.ru/Data/119/11969.pdf (дата обращения: 14.10.2026).

Спасибо за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY

Охрименко Е. Д.
Группа R3435